제10회 2026 미래에셋증권 AI Festival · 금융상품 Agent 과제

기술제안서

평가용 API END-POINT

`http://223.130.161.217/answer`

과제명	금융상품 Agent — 금융상품 데이터 기반 Ontology · Knowledge Base · Agent 구축
팀명	**Wolves of Walnut Street**
팀원	**장세헌 · Violette Gimenez · 이호정**
제출일	2026-09-06 (코드 프리즈 동일)
리포지토리	`https://github.com/miraeasset-aifestival-2026-product/fin-004`
API End-point	`http://223.130.161.217/answer` (네이버 클라우드 VPC · Ubuntu 24.04 · Docker Compose)
답변 생성 LLM	NCP HyperCLOVA X `HCX-005` (CLOVA Studio OpenAI 호환 엔드포인트, function calling)
대상 데이터	주최측 제공 4종 마스터 53,375행 (국내채권 · 국내ETF/ETN · 해외ETF/ETN · 공모/사모펀드)

목차

01	**문제 정의**	금융상품 데이터의 구조적 난점과 우리가 실제로 부딪힌 사고 6건
02	**제안 방법**	특화 데이터 수집·정제 / 온톨로지 엔지니어링 / 검색 방법론
03	**시스템 구성도**	적재 → 색인 → 검색 → 생성 파이프라인과 배포 구성
04	**주요 기능 흐름도**	데이터 수집 → 온톨로지 설계 → 그래프 구축 → 검색
05	**기대효과 · 확장성**	실측 성능, 현업 적용 지점, 상품군 확장 방안
06	**부록**	온톨로지 스키마 · API 명세 · 평가 재현 절차 · 데이터 제한 사항

먼저 읽을 세 가지

① **무엇을 만들었는가.** 하나의 질문이 RDB · 지식그래프 · 어휘색인 · 벡터색인 · 문서저장소 다섯 경로로 갈라졌다가 하나의 답으로 합쳐지는 연합 검색 에이전트입니다. 다섯 경로가 **같은 온톨로지 한 벌**을 참조하므로 서로의 답을 검증할 수 있습니다.

② **무엇이 다른가.** 온톨로지를 **기동 시 스키마 카드와 값 검증기를 만들어내는 실행 계층**으로 씁니다. 그리고 SQL이 낸 수를 그래프로 다시 세어 대조하는 것을 절차로 삼았습니다.

③ **무엇을 측정했는가.** 정답률 47/54, 평균 20.6초, 벡터 레그의 순기여 +3.5%p, 라운드 한계비용 +11.2초. **모두 실측입니다.** 벡터 레그의 기여가 작다는 사실을 포함해, 유리하지 않은 측정 결과도 그대로 적었습니다(06-D).

표 0. 본문 실측 수치의 출처

측정 항목	값	재현 방법
정답률 · 응답 시간	47/54 (87%) · 평균 20.6초	`scripts/eval_truth.py` → `data/eval/truth_results.jsonl`
지식그래프 규모	1,082,874 트리플 (주장 965,823 + 추론 117,051)	`GET /health` 의 `kg_asserted` / `kg_inferred`
색인 규모	75,089 문서	`GET /health`
검색 방식별 recall	질의 1,313개 실측	`python scripts/audit_vector.py --sections BC` (LLM 미호출·시드 고정)
라우팅 · 도구 호출 · 지연	54문항 트레이스 전수	`data/eval/truth_results.jsonl` 의 `think_trace`
테스트	194개 통과	`python -m pytest -q`

01 문제 정의

> 과제는 표면적으로 **NL2SQL** 문제로 보입니다. 정형 마스터 4종이 주어지고, 자연어 질문에 답하면 됩니다. 그러나 실제 데이터를 열어 보면 **"행 하나가 상품 하나가 아니고"**, **"질문이 묻는 관계가 데이터에 아예 없고"**, **"한 테이블 안에 서로 다른 종(種)이 섞여 있고"**, **"빈칸이 의도된 값"**입니다. 이 네 가지는 SQL을 잘 쓰는 것으로 풀리지 않습니다. **무엇을 세고 있는지에 대한 합의된 정의**가 먼저 필요합니다.

01-1. 제공 데이터의 실제 모습

표 1. 주최측 제공 4종 마스터 — 적재 후 실측 (기준일 2026-08-21, 해외ETF 2026-08-22)

마스터 / 뷰	행 수	실제 상품 수	행과 상품이 어긋나는 이유
국내채권 `v_bond_kr`	21,882	20,497 종목	한 `pd_no`에 장내·장외 행이 함께 오고, 장외는 **LOT 단위**(`info_seq`)로 여러 행
국내ETF `v_etf_kr`	1,780	ETF 1,235 / ETN 545	한 테이블에 **ETF와 ETN 두 종**이 같은 컬럼을 공유
해외ETF `v_etf_gl`	6,037	ETF 5,972 / ETN 65	동일 (해외ETF + 해외ETN)
공모펀드 `v_fund_pub`	23,676	17,795 펀드	1행 = **펀드 클래스** 1개. A/C/S 클래스가 각각 한 행
합계	**53,375**	**—**	**+ 국내ETF 편입종목 22,599행(외부 수집, 기준일 2026-09-05)**

그림 1. 왜 이것이 SQL 문제가 아닌가 — 네 가지 구조적 난점



그림 1. 난점 ①③은 **정의**의 문제, ②는 **관계 부재**의 문제, ④는 **침묵하는 오류**의 문제입니다. ②는 SQL만으로는 첫 단계부터 불가능하므로 지식그래프가 필요하고, ①③④는 "무엇을 세는가"를 온톨로지에 명시해야 반복 가능해집니다.

01-2. 가장 어려운 난점 — 정답을 확인할 방법이 없다

주최측은 평가 질의와 정답을 공개하지 않습니다(과제설명서: 참고용 질의set 미포함). 그래서 **정답 키를 우리가 만들어야** 합니다. 여기에 함정이 있습니다. 정답 키를 시스템과 **같은 코드로** 계산하면, 코드가 틀렸을 때 답과 정답이 **함께** 틀리고 채점은 초록불이 됩니다.

실제로 그런 일이 일어났습니다. 지식그래프가 편입 관계 수를 **두 배로 부풀린 채** "정답"이었습니다 — 정답 키를 그래프와 같은 코드로 계산했기 때문입니다. 이 사건 이후 **SQL로 낸 수를 그래프로, 그래프로 낸 수를 SQL로 한 번 더 세어 대조하는 것**을 절차로 삼았습니다(02-3, 05-1).

표 2. 우리가 실제로 부딪힌 사고 6건 — 전부 예외도 로그도 빨간 테스트도 없이 통과했습니다

사고	증상	원인	조치 (설계에 남은 것)
관계 수 2배 부풀림	편입 관계 수가 두 배인데 채점은 **통과**	정답 키를 그래프와 **같은 코드**로 계산	**SQL ↔ 그래프 교차 검증을 절차화.** 5개 기업 대조: 삼성전자 229/229 · 에코프로비엠 42/42 · LG 26/26 · KT 48/48 · 삼성전자우 19/19
편입종목 677행 오귀속	LG → 신한지주, KT → SKT로 잘못 매핑	**대화형 이름 매칭기를 대량 적재에 재사용.** `"lg"`가 `"shinhanfinancialgroup"`의 부분 문자열로 잡힘	기업 식별은 원천이 주는 **종목코드**(`company_code`, 79% 수록)로만. 이름 유사도 매칭 제거 (`tests/test_constituent_keys.py`)
`rdfs:domain` 오용	ETN 행이 ETF 클래스로 잘못 분류	`domain`**은 제약이 아니라 추론 규칙**이다. "이 속성을 쓰면 그 주어는 이 클래스다"라고 **단정**하므로, 걸러내는 대신 잘못 만들어낸다	제약이 필요한 자리에는 **SHACL NodeShape**(13개). 도메인은 `fp:DomesticListedProduct` / `fp:ForeignListedProduct`를 추가해 테이블의 모든 행 유형을 덮게 수정
상한에 잘린 개수를 총계로 보고	"전체 200건"이라고 답했지만 실제는 15,837건	표시 행 상한(LIMIT 200)이 총계로 흘러나감	근거 블록에 **"전체 N건 (표시 200건)"**으로 분리 표기 (`agent/answer.py`)
도구를 안 부른 답변	모델이 **없는 상품을 지어냄.** 같은 질문 5회 중 도구를 부른 실행은 **전부 정답**, 안 부른 실행은 **전부 오답**	사전학습 지식으로 답할 수 있다고 판단하면 조회를 건너뜀	**조회 0회 상태의 답변은 제출을 거부**하고 되돌려보냄. 54문항 실행에서 이 방어가 **5회 발동** (`agent/orchestrator.py`)
개체 해소가 SQL에 적용 안 됨	**네이버를 편입한 ETF 133건이 "데이터 없음"**으로 응답	개체 해소가 그래프 경로에만 걸려 있고, SQL 경로는 사용자가 쓴 표기(`'네이버'`)를 그대로 조회	사전 분석이 **스토어의 실제 코드·표기**를 SQL 경로에도 넘기도록 수정 (`agent/routing.py`)

> **"바꾼 뒤에 결과를 다시 센다."**
>
> 위 6건 중 어느 것도 예외를 던지지 않았고, 로그를 남기지 않았고, 테스트를 빨갛게 만들지 않았습니다. 성공/실패 여부를 보는 것으로는 잡히지 않고, **개수를 다시 세어야** 잡힙니다. 그래서 각 적재·채움 단계마다 **작업 전후의 건수를 재계산해 비교**하는 것을 절차로 두었습니다.

02 제안 방법

> 이 장은 주최측이 지정한 세 질문에 차례로 답합니다 — ① **어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가**, ② **어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가**, ③ **어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가**.

02-1. 어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가

원칙 — 외부 수집은 "제공 데이터에 컬럼 자체가 없는 항목"에만

규칙은 **제공 데이터에서 계산한다**입니다. 외부 수집은 그 규칙의 예외가 아니라, 제공 데이터에 **컬럼이 아예 없어** 계산이 불가능한 항목(ETF 편입종목) 하나에만 적용했습니다. 그 규칙이 실제로 지켜졌는지는 지식그래프의 출처 구성으로 확인할 수 있습니다.

그림 2. 지식그래프 1,082,874 트리플은 어디서 왔는가 — 출처 구성 실측

주장 965,823 + 추론 117,051 · 술어 73종



- **주최측 마스터** — 4종 마스터에서 직접
- **온톨로지 · 추론** — TBox 병합 + 규칙 물질화
- **우리 사전** — 운용사 77 · 테마 48 · 기업 97
- **외부 수집** — 국내 ETF 편입종목 (유일)

주최측 데이터에 뿌리를 둔 트리플이 **85.9%**(58.9 + 27.0). 외부에서 가져온 것은 **6.0%**이고, 그것도 제공 데이터에 컬럼이 없는 항목 하나뿐입니다.

그림 2. 출처 비율은 트리플 1,074,824 시점의 측정값이며, 이후 계열사 도출로 총 트리플이 1,082,874로 늘었습니다(비율 재측정은 하지 않았으므로 **측정 시점 기준**임을 밝힙니다).

정제 — 실패에서 나온 세 가지

표 3. 정제 사례 3건 (전 → 후, 전부 실측)

대상	어떻게 식별했나	어떻게 고쳤나	결과
구매가능 정의 `is_sellable`	주최측 공지(2026-08-24)로 `BUYABLE_QUANTITY` 값이 **무효**화됨	"상환 미도래 = 구매가능"으로 재정의. ETL·테스트·프롬프트를 함께 수정	채권 634건 → **21,866건** 평가 답이 크게 달라지는 항목
펀드 운용사 `manager_name`	뷰별 NULL 비율 전수 점검에서 **25.4%(6,016행) 결측** 발견. 원인은 **펀드 이름 접두어로 운용사를 추측**하고 있었던 것	주최측이 **100% 채워서 주는** `or_co_xtn_itt_cd`(운용사 기관코드)에서 유도. 코드별 다수 표기를 대표명으로 사용	17,660행(74.6%) → **21,592행(91.2%)** 출처를 `manager_source`에 기록 name 17,660 / code 3,932 / NULL 2,084
편입종목 식별자 `company_code`	SQL과 그래프의 편입 개수를 대조하다 **677행 오귀속** 발견 (LG→신한지주, KT→SKT)	대화형 별칭 매칭기를 대량 적재에서 **제거**하고, 원천(`itemCode`)이 주는 종목코드만 사용	**79%** 행이 종목코드 보유 이름 유사도 매칭 0건

침묵하는 오류를 잡는 방법

파이프라인의 한 채움 단계는 `pandas`의 `Series.map`이 `None`을 돌려주면 `NaN`이 되고 `NaN`은 참이라는 이유로 **아무 행도 채우지 않은 채 성공을 보고**하고 있었습니다. 예외도 로그도 없었고 테스트는 초록이었습니다. 그래서 각 채움 단계는 **성공 여부가 아니라 작업 전후의 채움 건수**를 봅니다.

보완하지 않기로 한 것 — 근거가 제공 데이터 안에 없으면 채우지 않는다

- **운용사 개명 대응표**: 한 기관코드에 옛 브랜드와 새 브랜드가 함께 관측되지만, 제공 데이터에 **펀드 설정일이 없어** 어느 쪽이 현재 이름인지 판정할 근거가 없습니다. 외부 표를 끌어오면 규칙 밖이므로 다수 표기를 그대로 씁니다 — 그것이 옛 브랜드여도.
- **국내ETF 총보수(18% 수록) · 펀드 수익률(약 30% 수록) · 펀드 보수 단위**: 원천이 주지 않은 값입니다. 추정하지 않고 "데이터 없음"으로 답하며, 펀드 보수는 단위 미공개이므로 **클래스 간 상대 비교만** 허용합니다.
- **수익률 이상치**: 1년 수익률 >200%가 일부 존재하지만 **주최측 제공 값이므로 가공하지 않고 그대로** 씁니다.

외부 수집 — 편입종목과, 거기서 도출한 계열사

국내 ETF 1,235종목 중 **1,162종목 · 22,599행**의 상위 편입종목을 수집해 **SQLite 테이블** `etf_constituent`**로 적재**하고, 지식그래프의 `hasConstituent`를 **그 테이블에서** 생성했습니다. 두 경로가 같은 원천을 보므로 SQL 결과와 그래프 결과가 갈라지지 않습니다.

여기서 **계열사 관계를 도출**했습니다. 그룹주 ETF(`TIGER 삼성그룹`, `PLUS 한화그룹주` 등)의 편입종목이 곧 그 기업집단의 구성사이므로, 이를 `affiliateOf`로 물질화했습니다 — **8개 그룹 65개사 608엣지, 오탐 0건**(`kb/graph.py`의 `derive_group_affiliates`). **다만 이것은 "같은 기업집단"이라는 사실이지 "지분 소유"가 아닙니다.** 데이터에 지분율이 없어 층위를 구분할 수 없으므로 답변에도 **"계열사"**로 표기합니다. 손으로 적은 `subsidiaryOf`는 **엣지 4개**가 전부이며, "다단계 자회사 순회"를 일반 기능으로 주장하지 않습니다.

02-2. 어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가

> TTL 6개를 기동 시 읽어 ① LLM에게 보여줄 **스키마 카드**, ② 질문의 값을 걸러내는 **검증기**, ③ 그래프에 물질화되는 **추론 규칙**을 자동 생성합니다. 새 상품군을 붙이는 비용이 **뷰 1개 + TTL 1개**로 떨어지는 것이 그 결과입니다.

그림 3. 온톨로지 — 클래스 계층(왼쪽)과 런타임 결합(오른쪽)

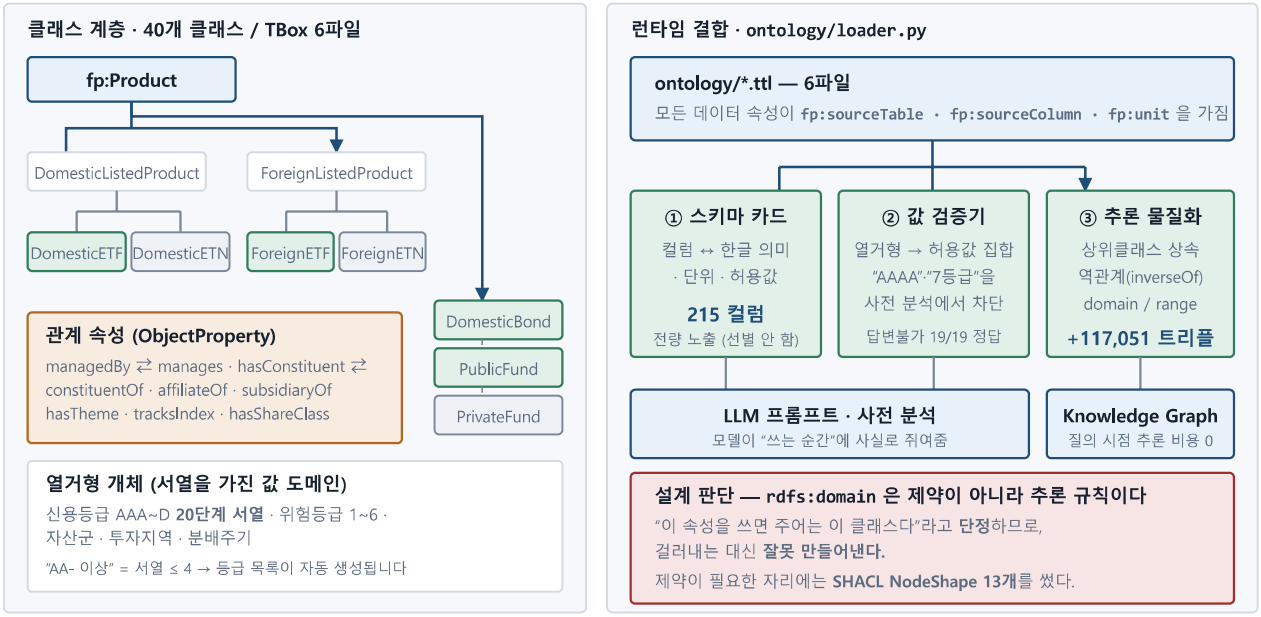


그림 3. 왼쪽은 클래스 계층, 오른쪽은 그 정의가 런타임에 무엇이 되는지입니다. 속성 정의 **261개 중 215개**가 실제 뷰 컬럼에 연결(`fp:sourceTable` / `fp:sourceColumn`)되어 있고, **연결되지 않은 속성은 스키마 카드에 나타나지 않으며, 스키마 카드에 없는 컬럼은 모델에게 존재하지 않는 것과 같습니다**(02-3 실측 근거).

표 4. 온톨로지 6파일 구성 (제출 대상 `ontology/*.ttl`)

파일	SHACL	내용
`common.ttl`	4	상위 클래스 `fp:Product`, 상장 상품 구분 `DomesticListedProduct` / `ForeignListedProduct`, 운용사·발행사·기업·테마·지수·펀드패밀리, 위험등급(1~6)·자산군·투자지역·분배주기 열거형, 공통 관계(`managedBy` · `hasConstituent` · `affiliateOf` · `subsidiaryOf` · `hasTheme` · `tracksIndex`)
`bond_kr.ttl`	2	`fp:DomesticBond` — 신용등급 체계(AAA~D, **20단계 서열**), 채권 분류·금리·이자지급 열거형, 수익률·듀레이션 속성
`etf_kr.ttl`	2	`fp:DomesticETF` / `fp:DomesticETN` — 전략(실물·합성·액티브), 배수, 기간 수익률·변동성, 분배 정보
`etf_gl.ttl`	2	`fp:ForeignETF` / `fp:ForeignETN` — 총보수, AUM, 거래소, 복제방법, 인버스·레버리지
`fund_pub.ttl`	3	`fp:PublicFund` / `fp:PrivateFund` / `fp:ShareClass` — 운용속성, 벤치마크, 클래스 수수료·채널, 자산구성비율, 운용사 기관코드와 채움 출처(`manager_source`)
`etf_constituent.ttl`	0	국내 ETF 편입종목 — 편입 관계, 종목코드·비중·현금성 여부·기준일. 그래프의 `hasConstituent` 가 이 뷰에서 생성됩니다
합계	**13**	**클래스 40개 · 속성 정의 261개 (그중 215개가 실제 뷰 컬럼에 연결)**

> **밝혀 둘 한계 —** SHACL NodeShape 13개는 **선언되어 있으나 런타임 검증은 적용하지 않았습니다** (`pyshacl` 을 의존성에 넣지 않았습니다). 현재 SHACL은 **제약의 명세**로서 기능하고, 실제 값 차단은 온톨로지 열거형에서 생성된 검증기가 사전 분석 단계에서 수행합니다. `pyshacl` 도입은 확장 항목으로 남겨 두었습니다(05-3).

02-3. 어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가

다섯 경로로 갈라지되, 무엇을 켤지는 결정론적으로 고른다

질의 요소별로 경로가 다릅니다 — 숫자 필터·정렬·집계는 SQL, 관계 순회는 그래프, 이름·서술 매칭은 BM25, 배경 지식은 문서. 이 선택은 **모델에 맡기지 않았습니다**. LLM을 부르기 전에 사전 분석이 **검색 실행 계획**을 세우고, 그 질문에 필요한 저장소만 미리 실행해 결과 행을 **첫 프롬프트에 사실로 주입**합니다(`agent/routing.py` 의 `plan_retrieval`).

그림 4. 연합 검색 5경로 — 어떤 질문이 어디로 가는가

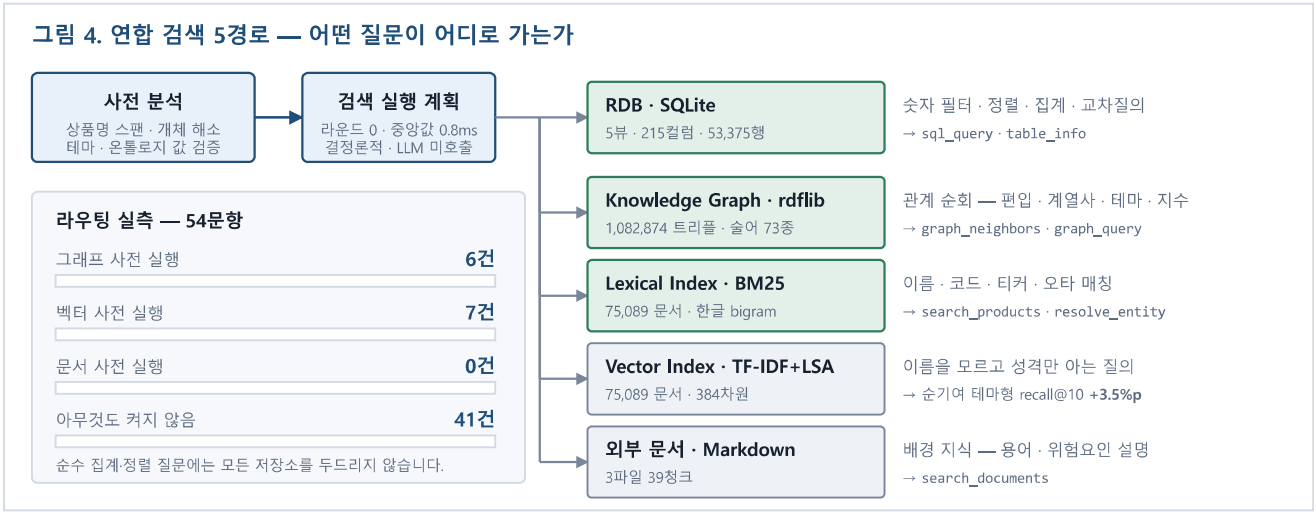


그림 4. 연합 검색이되 **항상 다섯 곳을 다 두드리지는 않습니다**. 계획 수립 중앙값 **0.8ms**, 어느 저장소를 왜 골랐는지는 `think_trace` 에 그대로 남습니다.

하이브리드 결합 — RRF를 버린 이유와, 그 대안의 이득 크기를 잰 결과

처음에는 BM25와 벡터를 **RRF(Reciprocal Rank Fusion)**로 대등하게 결합했습니다. RRF는 두 검색기가 동의하는 문서를 위로 올리는데, 이 코퍼스에서는 **두 검색기가 각각 중간 순위로 올린 무관한 펀드가 최상위 어휘 매칭을 밀어내는** 사례가 나왔습니다("배터리 양극재 관련 상품" → 1위가 무관한 재간접 펀드). 최상위 후보가 틀리면 답변 생성이 오염되므로, 최종 구조는 **어휘 결과가 리스트의 머리를 차지하고, 하위 약 30% 슬롯을 "의미 검색만 찾아낸" 문서에 배정**하는 방식입니다.

그림 5. 결합 구조(왼쪽)와 그 이득의 크기(오른쪽) — 질의 1,313개 실측

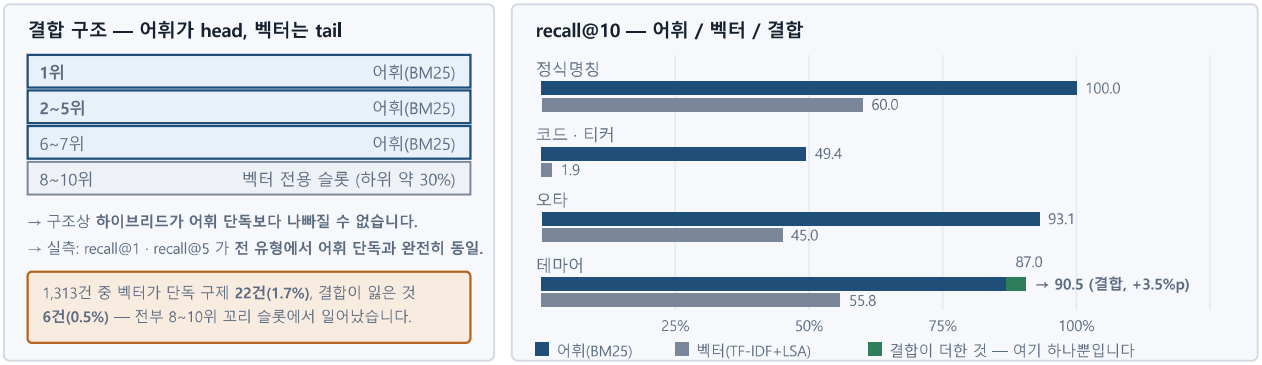


그림 5. "의미 검색이 오타·유의어를 흡수한다"는 서술은 쓰지 않았습니다. **오타 내성은 BM25의 한글 bigram이 제공합니다**(어휘 93.1% 대 벡터 45.0%). TF-IDF+LSA는 의미 임베딩이 아니라 어휘 공기(co-occurrence) 기반이므로 이 정도가 이 방식의 상한입니다. 재현: `python scripts/audit_vector.py --sections BC`.

모델은 스키마를 물어보지 않는다 — 그래서 프롬프트 설계를 바꿨다

54문항 실행에서 모델이 실제로 부른 도구는 `sql_query` **49회**, `graph_neighbors` **7회**, `search_products` **2회**였고, `search_documents` · `table_info` · `graph_query`는 **각각 0회**였습니다. 모델은 스키마를 **물어보지** 않습니다. 따라서 **프롬프트에 처음부터 실려 있지 않은 컬럼은 모델에게 존재하지 않는 것과 같습니다**. 실제로 `has_buy_yield`는 컬럼 목록에는 있었으나 온톨로지 정의가 없어 스키마 카드에 나타나지 않았고, 모델은 그 컬럼을 쓰지 않았습니다. 이것이 **제공 컬럼을 선별하지 않고 215개 전량을 노출**하기로 한 이유이며, 프롬프트를 22배 키워도 지연이 늘지 않는다는 측정(05-2)이 그 결정을 뒷받침합니다.

"사용 시점에 사실로 준 것은 지켜졌고(5/5), 미리 준 프롬프트 규칙은 무시됐다(4/4)."

반복 측정에서 같은 결과가 나왔습니다. 경고문을 늘리는 것은 효과가 없었고, **스키마 카드·사전 검색 결과·조회 키를 모델이 쓰는 바로 그 순간에 쥐여주는 것**은 효과가 있었습니다.

가장 명확한 사례: 교차질의에서 "해외ETF는 1년 수익률이 없으니 제외하라"는 **경고문**은 무시됐지만, **예시 SQL의 `UNION`에서 해외ETF를 빼자** 같은 실패가 사라졌습니다 — 경고는 읽히지 않았고 예시는 복사됐습니다. 그래서 우리는 규칙을 늘리는 대신 **규칙이 이미 반영된 예시와 사실**을 줍니다.

답변 생성 — 조회 없는 답변은 제출을 거부한다

모델이 도구를 부르지 않고 답하면 **없는 상품을 지어냅니다**(표 2). 그래서 `final_answer`는 `answered` / `cannot_confirm` / `clarify` 3상태를 도구 스키마로 강제하고, **조회를 한 번도 하지 않은 상태의 제출은 서버가 거부**해 되돌려보냅니다. 54문항 실행에서 이 방어는 **5회 발동**했습니다.

03 시스템 구성도

적재 → 색인 → 검색 → 생성. 네 단계가 **같은 온톨로지 한 벌**을 참조하기 때문에, 적재에서 만든 정의가 색인의 문서 텍스트가 되고, 다시 검색의 스키마 카드가 되고, 생성의 값 검증기가 됩니다.

그림 6. 전체 파이프라인 — 적재 → 색인 → 검색 → 생성



그림 6. 주황색 점선은 온톨로지가 **네 단계를 모두 관통**한다는 뜻입니다 — 같은 TTL이 적재의 파생 정의, 색인의 추론 규칙, 검색의 스키마 카드, 생성의 값 검증기가 됩니다.

표 5. 구성 요소 · 역할 · 코드 위치

구성 요소	역할	코드
ETL	Excel 마스터 + 편입종목 CSV → SQLite. 날짜 ISO 변환, 판매가능 플래그, 펀드 패밀리 키, 운용사 정규화(기관코드 유래), 뷰 5개 · 215컬럼 전량 노출	`src/finagent/etl/`
Ontology	TBox를 런타임에 로드해 스키마 카드(컬럼 ↔ 한글 의미·단위·허용값)와 검증기(신용등급·위험등급 값 도메인)를 생성	`ontology/loader.py` `Ontology.schema_card()` · `resolve_measure()`
Knowledge Graph	SQLite + 사전으로 ABox 구축, TBox 병합 후 추론 물질화. 편입종목은 SQLite 테이블에서 생성해 SQL과 갈라지지 않음. 계열사 도출 포함	`kb/graph.py` `KG.build()` · `_materialize()` · `derive_group_affiliates()`
Lexical Index	BM25 + 한글 음절 bigram, 정확 상품명 부스트. 엔티티 해석기(정확 일치·유사 후보·기업 관계)	`kb/search.py` · `entity.py` · `lexicon.py`
Vector Index	TF-IDF(단어+한글 bigram) → Truncated SVD 384차원 → 코사인. 임베딩 키 없이 결정적. `VECTOR_BACKEND=openai` 로 전환 가능	`kb/vector.py`
Retrieval Routing	라운드 0의 검색 실행 계획. 필요한 저장소만 결정론적으로 미리 실행하고 결과를 사실로 주입	`agent/routing.py` `plan_retrieval()` · `signals_for()`
Agent	도구 호출 LLM 루프, 시간 예산, 근거·추적 수집, 답변 정책. 조회 0회 답변 제출 거부	`agent/orchestrator.py` · `tools.py` · `answer.py`
API	FastAPI `GET /answer`, `GET /health`. 항상 200 + 5필드	`src/finagent/api.py`

배포 구성 — 주최측 평가 호출 방식에 맞춤

그림 7. 배포 구성 — 네이버 클라우드 플랫폼

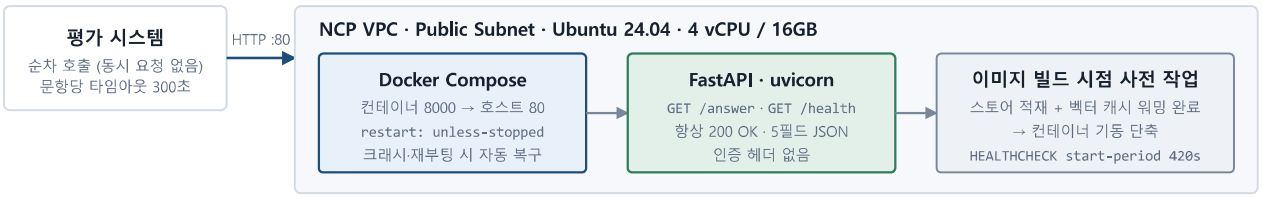


그림 7. `.env`는 `.dockerignore`에 있어 이미지에 포함되지 않으며(API 키 보호), 런타임에 `env_file`로 읽습니다.

04 주요 기능 흐름도

데이터 수집 → 온톨로지 설계 → 그래프 구축 → 검색. 네 단계를 **실제 질문 하나가 통과하는 과정**으로 보입니다.

그림 8. 네 단계와 각 단계의 산출물 · 검증 지점

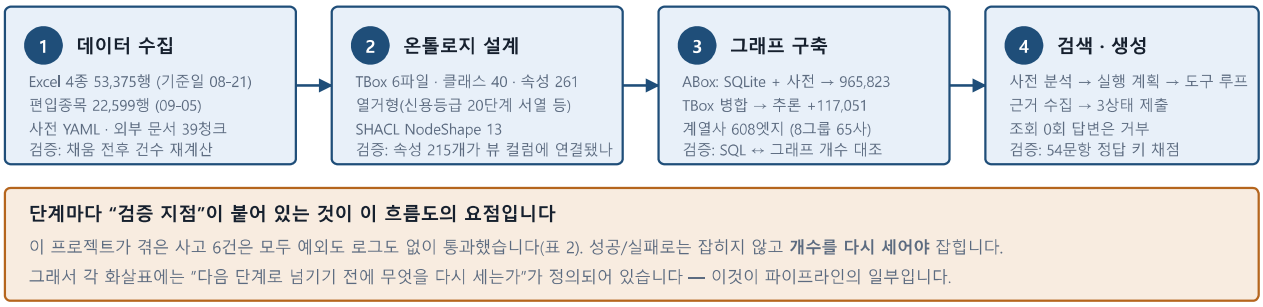


그림 8. 네 단계가 순차적으로 이어지되, 3단계의 그래프는 2단계의 온톨로지와 1단계의 SQLite **양쪽**을 원천으로 삼습니다. 편입 관계는 그래프가 아니라 **SQLite 테이블에서 생성**합니다.

질문 하나가 처리되는 과정 — 실제 트레이스

아래는 난이도 **[상]** 문항 `G-015`의 실제 실행 기록입니다(`data/eval/truth_results.jsonl`). 그림의 모든 숫자와 SQL은 **실제 응답에서 그대로 옮긴 것**입니다.

그림 9. "삼성전자를 보유한 국내 ETF 중 순자산이 가장 큰 상품 3개를 알려줘" — 15.6초, 정답



그림 9. 이 질문은 **SQL만으로는 첫 단계부터 불가능**합니다 — 4종 마스터에 편입종목 컬럼이 없기 때문입니다(그림 1 난점 ②). 그래프가 관계를 풀고, SQL이 정렬·집계를 마무리하며, **두 경로가 같은 SQLite 테이블을 원천으로 하므로 수가 갈라지지 않습니다**.

표 6. 답변 정책 상태기계 — 주최측 평가 규칙 대응

상태	언제 선택되는가	서버가 보장하는 것
`answered`	도구 결과로 값이 확정된 경우	수치·상품명은 **도구 결과에서만**. 근거(뷰 한글명·기준일·건수·SQL/SPARQL·상품코드)를 `retrieved_context`에 필수 기록. 상한에 잘린 경우 **"전체 N건 (표시 200건)"**으로 분리 표기
`cannot_confirm`	존재하지 않는 상품·기업·값, 데이터 범위 밖, 해당 상품군에 그 데이터가 없는 경우	"제공된 데이터로는 확인할 수 없습니다"로 시작. 온톨로지 허용값 위반(신용등급 AAAA, 위험등급 7)은 **사전 분석에서 차단**. **실측 19/19 정답**
`clarify`	조건이 모호해 답을 특정할 수 없는 경우	역질문으로 응답(물음표로 종료)
공통 방어	**조회 0회 상태의 제출은 거부하고 되돌려보냄 (54문항 중 5회 발동) · 수익률 전망·단정적 추천 금지 · 예산(120초) 임박 시 강제 종료 후 확보된 근거로 답변 · 내부 오류 시에도 500이 아니라 200 + 동일 스키마**	

05 기대효과 · 확장성

05-1. 측정된 성능

> **정답 기준에 대하여 —** 주최측은 평가 질의와 정답을 공개하지 않았습니다(과제설명서: 참고용 질의set 미포함). 따라서 아래 수치는 **제공 데이터에서 SQL·그래프로 정답이 계산되는 자체 구축 54문항** 기준이며, 주최측 평가셋에 대한 성능이 아닙니다. 정답 키는 채점 시점에 데이터에서 다시 계산되므로 데이터가 갱신되면 정답도 함께 갱신됩니다.

표 7. 자체 정답 키 54문항 채점 결과 — `scripts/eval_truth.py` 실측

난이도	정답 / 문항	정답률	상품군	정답 / 문항	응답 시간	값
하	8 / 10	80.0%	**국내ETF**	**14 / 14**	평균	**20.6초**
중	14 / 16	87.5%	**채권**	**9 / 9**	중앙값	14.2초
상	6 / 9	66.7%	**펀드**	10 / 12	최대	87.4초
답변불가	**19 / 19**	**100%**	**해외ETF**	5 / 7	60초 초과	1건
합계	**47 / 54**	**87.0%**	**교차질의**	**8 / 11**	**300초 초과**	**0건**

답변불가 19문항 전부 정답 — 온톨로지 값 검증기가 사전 분석에서 존재하지 않는 값을 차단하기 때문입니다(02-2 그림 3 ②). 가장 약한 구간은 **교차질의(8/11)**와 **난이도 상(6/9)**입니다.

표 8. 오답 7건 전수

문항	난이도	질문	무엇이 틀렸나 · 진단
G-012	중	환헤지형 해외 채권형 공모펀드 중 판매중인 상품은 몇 개인가요?	기대값 63 미포함 — **"펀드 클래스냐 펀드냐"** 정의 모호(06-D)
G-027	하	판매중인 공모펀드 중 위험등급이 1등급인 상품은 몇 개인가요?	기대값 444 미포함 — 동일 원인
G-043	상	판매중인 국내 ETF와 공모펀드를 통틀어 위험등급 1등급 상품은 몇 개인가요?	기대값 667 미포함 — 동일 원인 + 교차질의
G-044	상	채권에 투자하는 국내 ETF와 채권형 공모펀드는 각각 몇 개인가요?	0/2 — 교차질의에서 두 상품군의 "채권형" 판정 기준이 다름
G-032	중	해외 ETF 중 채권형 상품만 놓고 AUM이 가장 큰 3개는?	0/3 — 해외ETF의 자산군 분류 컬럼 해석
G-037	상	SK하이닉스를 편입하고 있는 국내 ETF는 몇 개인가요?	기대값 214 미포함 — 편입종목 **상위 종목만 수록**이라는 범위 한계
G-034	하	Invesco QQQ Trust, Series 1의 운용사 이름을 알려줘	운용사 정식 표기 불일치(`Invesco Capital Management L…`) — 문자열 완전일치 채점의 경계

7건 중 **4건이 같은 원인**(개수 세기의 정의 모호)입니다. 이것은 모델의 실패가 아니라 **온톨로지가 아직 답하지 않은 질문**입니다 — "펀드 개수"를 클래스로 셀 것인가 패밀리로 셀 것인가는 데이터가 아니라 **정의**가 정할 문제이고, 그 정의를 온톨로지에 명시하는 것이 다음 작업입니다(06-D).

05-2. 지연의 구조 — 무엇이 시간을 쓰는가

그림 10. 프롬프트 크기는 지연을 만들지 않는다(왼쪽) · 지연을 만드는 것은 왕복이다(오른쪽)

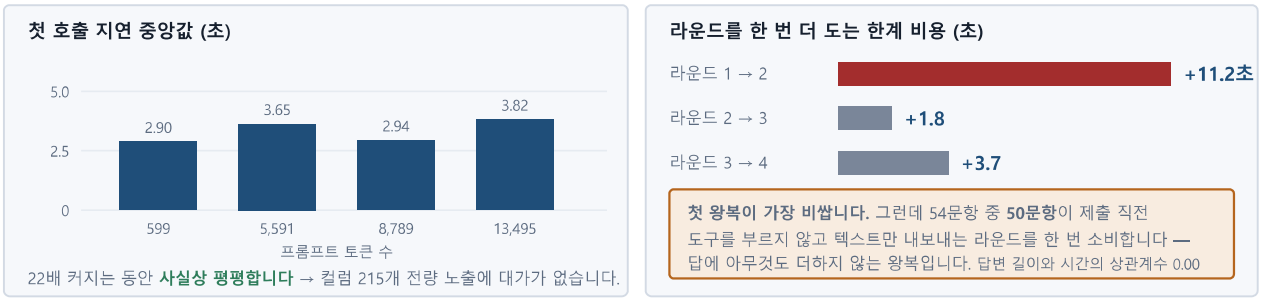


그림 10. 이전에 관측된 35초짜리 호출은 프롬프트 크기 때문이 아니라 **테스트앱 등급의 rate limit 대기**였습니다. 이 두 측정이 "컬럼을 선별하지 말고 전량 노출하라"와 "왕복 수를 줄여라"라는 서로 다른 두 결론을 낳았습니다.

05-3. 현업 적용 지점

표 9. 현업 적용 — 무엇이 이미 구조에 내재되어 있는가

적용 지점	이 시스템이 이미 하는 것	남은 작업
상담 보조	상품 탐색·비교·조건 필터를 자연어로. 답변마다 **참조 뷰 한글명 · 기준일 · 건수 · 상품코드**가 붙어 상담원이 원본을 즉시 확인 가능	사내 상품 마스터 커넥터, 고객 보유 현황 연동
컴플라이언스	**근거 없는 답변이 구조적으로 불가능**(조회 0회 제출 거부) · 수익률 전망·단정적 추천 금지 · 확인 불가는 명시적 거절. `think_trace`가 감사 추적을 그대로 제공	사내 심의 규정의 금칙어·필수 문구를 온톨로지 제약으로 이관
상품 데이터 품질	SQL ↔ 그래프 교차 검증으로 **적재 오류를 자동 검출**. 결측 채움은 출처를 `manager_source` 같은 컬럼에 남김	`pyshacl` 도입해 SHACL NodeShape 13개를 **적재 시 실제 검증**으로 승격
내부 지식 검색	온톨로지가 "어느 컬럼이 무슨 뜻인가"를 한국어로 보유 — 신규 인력 온보딩 문서를 겸함	약관·설명서 등 비정형 문서 확대(현재 3파일 39청크)

05-4. 확장성 — 새 상품군을 붙이는 비용

그림 11. 새 상품군 추가 — 사람이 하는 일은 둘, 나머지는 로더가 만든다

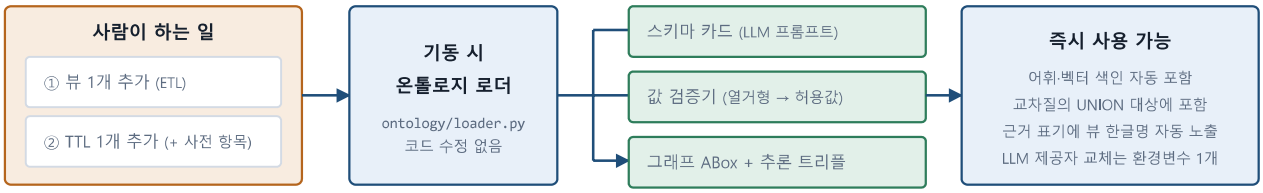


그림 11. TTL을 추가하면 프롬프트·검증기·그래프가 함께 늘어나고, 셋을 따로 손볼 필요가 없습니다.

확장 방향

- **상품군 확장** — 해외채권 · 랩 · 신탁 · 파생결합증권(ELS/DLS)은 각각 뷰 1개 + TTL 1개로 붙습니다. 4종 마스터에서 이미 검증된 절차입니다.
- **관계 확장** — 현재 `affiliateOf`는 그룹주 ETF에서 도출한 **608엣지**입니다. 지분율 데이터가 공급되면 같은 파이프라인으로 `subsidiaryOf`를 정식 도출해 "계열사"를 "자회사"로 승격할 수 있습니다.
- **검색 확장** — `VECTOR_BACKEND=openai`로 상용 임베딩 전환(코드 변경 불필요). 현재 TF-IDF+LSA의 상한을 넘길 여지가 있으나, **측정 없이 좋아진다고 주장하지 않습니다**.
- **검증 확장** — `pyshacl`을 도입해 선언만 되어 있는 SHACL NodeShape 13개를 적재 시 실제 검증으로 승격.
- **정의 확장** — 오답 7건 중 4건의 원인인 **"무엇을 한 개로 세는가"**를 온톨로지에 명시적 카디널리티로 선언(05-1 표 8).

06 부록

06-A. 온톨로지 스키마 요약

표 10. 온톨로지 구성 요약 (`ontology/*.ttl` · 6파일)

항목	수	비고
TBox 파일	6	`common` · `bond_kr` · `etf_kr` · `etf_gl` · `fund_pub` · `etf_constituent`
클래스	40	상위 `fp:Product` → 상장구분 → 상품군. ETN을 덮기 위해 `DomesticListedProduct` / `ForeignListedProduct` 추가
속성 정의	261	그중 **215개**가 `fp:sourceTable` / `fp:sourceColumn` 으로 실제 뷰 컬럼에 연결
열거형 개체	—	신용등급 AAA~D(**20단계 서열**) · 위험등급 1~6 · 자산군 · 투자지역 · 분배주기. "AA- 이상" 같은 표현이 서열 비교로 자동 전개됨
관계 속성	—	`managedBy` ⇄ `manages` · `hasConstituent` ⇄ `constituentOf` · `affiliateOf` · `subsidiaryOf` · `hasTheme` · `tracksIndex` · `hasShareClass` (`owl:inverseOf` 선언으로 역방향 자동 생성)
SHACL NodeShape	13	**선언만 되어 있고 런타임 검증은 미적용**(`pyshacl` 미의존) — 06-D 참조
ABox (기동 시 생성)	965,823	SQLite + 사전에서 생성 (상품 · 운용사 · 지수 · 테마 · 기업 · 펀드패밀리 · 편입)
추론 물질화	117,051	상위 클래스 상속 · 역관계 · domain/range 타입 추론. **질의 시점 추론 비용 0**
지식그래프 합계	**1,082,874**	**술어 73종. (이전 5,082종 → 편입 비중을 기업별 술어가 아니라 컬럼으로 접어 정리)**

06-B. API 명세

표 11. Endpoint · 요청 · 응답

항목	값
Endpoint	`GET http://223.130.161.217/answer` — 경로 `/answer` 고정, 인증 헤더 없음, POST 바디 미사용
요청 파라미터	`question_id` (string, 필수 · 그대로 반환) · `question` (string, 필수 · URL 인코딩). 정의되지 않은 파라미터는 무시
응답	`200 OK` · `application/json; charset=utf-8` · **5필드 전부 문자열** `question_id` · `question` · `retrieved_context` · `think_trace` · `answer`
`retrieved_context`	`[근거 n]` 블록마다 참조 뷰(한글명·뷰명) · 데이터 기준일 · **건수** · 실행한 SQL/SPARQL/검색어 · 참조 상품코드와 상품명. 상한에 잘린 경우 **"전체 N건 (표시 200건)"**으로 구분 표기
`think_trace`	번호가 매겨진 처리 과정: 사전분석(엔티티·테마·온톨로지 검증) → 라운드 0 라우팅 결정과 이유 → 각 라운드의 도구 호출과 결과 크기 → 최종 상태·소요 시간
오류 처리	**HTTP 500을 반환하지 않습니다.** 내부 오류·LLM 실패·시간 초과에도 200 + 동일 스키마로, 확보된 근거를 담아 응답
보조 엔드포인트	`GET /health` — 상태 · 테이블 기준일 · 색인 규모 · 그래프 `kg_asserted` / `kg_inferred` · 벡터 백엔드
응답 시간	주최측 기준 300초 초과 시 미응답 처리. 서버 내부 예산 **120초 · 최대 8라운드**, 초과 시 확보된 근거로 즉시 답변. **실측 300초 초과 0건**

```
호출 예
curl -G "http://223.130.161.217/answer" \
  --data-urlencode "question_id=Q-001" \
  --data-urlencode "question=현재 판매가능한 원화채권 중 AA- 이상 종목 알려줘"

응답 (확인 불가 질의도 동일 스키마 · 200 OK)
{
  "question_id": "Q-031",
  "question": "신용등급 AAAA인 채권 찾아줘",
  "retrieved_context": "참조한 데이터 없음",
  "think_trace": "1. 사전분석: 상품언급 없음; 온톨로지 위반 1건\n2. 라운드 1:
final_answer(status=cannot_confirm)\n3. 최종: status=cannot_confirm, 근거 0건, 소요 6.1s",
  "answer": "제공된 데이터로는 확인할 수 없습니다. 신용등급 'AAAA'는 존재하지 않는 값입니다. 유효한 신용등급:
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, … D"
}
```

06-C. 평가 재현 절차

표 12. 채점자가 그대로 실행할 수 있는 절차

목적	명령	비고
환경 준비	`pip install -r requirements.txt` `cp .env.example .env`	Python 3.11+ · 메모리 4GB 이상
데이터 적재	`python scripts/build_store.py`	Excel → SQLite, 약 1~2분
(선택) 예열	`python scripts/warmup.py`	벡터 캐시. 이후 기동 약 80초 단축
서버 실행	`uvicorn finagent.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --app-dir src`	기동 시 색인·벡터·그래프+추론 구축 (캐시 있으면 약 1분 30초)
Docker (평가 서버와 동일)	`docker compose up -d --build`	이미지 빌드 시점에 적재 + 워밍 완료. 컨테이너 8000 → 호스트 80
정답 키 채점	`python scripts/eval_truth.py --compute` `python scripts/eval_truth.py --base http://127.0.0.1:8000`	첫 줄은 **LLM 없이** 정답 키만 데이터에서 재계산. 결과는 `data/eval/truth_results.jsonl`
검색 감사 (LLM 불필요)	`python scripts/audit_vector.py --sections BC`	질의 1,313개로 어휘/벡터/결합 recall 재측정. **시드 고정**
저장소 직접 열람	`python scripts/explore.py health` `python scripts/explore.py pre "신용등급 AAAA인 채권 찾아줘"`	LLM 키 없이 각 저장소와 사전 분석 결과를 직접 확인
테스트	`python -m pytest -q`	**194개 통과** (stub LLM · 소형 스토어). `-m slow` 로 전체 ETL 검증

06-D. 데이터 · 시스템 제한 사항

> **이 시스템이 못 하는 것**의 목록입니다. 아래 각 항목은 실제로 `cannot_confirm` 응답의 근거로 쓰입니다.

표 13. 제한 사항 전수

항목	내용
정답률의 기준	주최측이 평가셋을 공개하지 않아 **자체 구축 54문항** 기준입니다. 주최측 평가셋에 대한 성능이 아닙니다.
"몇 개인가"의 정의 모호	**펀드 1행 = 클래스**이고 **채권은 한 종목에 여러 LOT 행**입니다. "펀드 몇 개"가 클래스 수인지 패밀리 수인지는 데이터가 아니라 정의가 정합니다. **오답 7건 중 4건이 이 원인**입니다(표 8).
벡터 레그의 순기여	**테마형 질의의 recall@10 +3.5%p**(87.0→90.5)에 국한됩니다. recall@1·@5는 어휘 단독과 동일하며, **오타 내성은 벡터(45.0%)가 아니라 BM25 한글 bigram(93.1%)이 제공**합니다. 필수 구성요소로서 존재하고 동작하지만, 이 코퍼스에서 의미 검색이 어휘 검색을 이기는 구간은 좁습니다.
계열사 ≠ 자회사	그룹주 ETF에서 도출한 `affiliateOf` 608엣지(8그룹 65사, 오탐 0)는 **같은 기업집단이라는 사실이지 지분 소유가 아닙니다.** 데이터에 지분율이 없어 층위를 구분할 수 없으므로 답변에도 "계열사"로 표기합니다. 손으로 적은 `subsidiaryOf`는 **엣지 4개**가 전부이며, "다단계 자회사 순회"를 일반 기능으로 주장하지 않습니다. 비상장 계열사는 보이지 않고, 현대차그룹은 2개사만 잡힙니다(오탐 회피를 위해 토큰을 좁게 잡음). SK그룹은 해당 ETF에 편입종목 행이 없어 미커버.
SHACL 런타임 미검증	NodeShape 13개를 **선언했으나** `pyshacl`**을 의존성에 넣지 않아 적재 시 실제 검증은 수행하지 않습니다.** 값 차단은 온톨로지 열거형에서 생성된 검증기가 사전 분석 단계에서 담당합니다.
편입종목 범위	편입종목은 **국내 ETF에만** 존재합니다(1,235개 중 1,162개 수집). 해외ETF·공모펀드의 편입종목 데이터는 없으며, 해당 질의는 확인 불가로 답합니다. 또한 **상위 종목만 수록**이므로 전체 편입 목록이 아닙니다(오답 G-037의 원인).
기준일 불일치	편입종목 `as_of`는 **2026-09-05**, 상품 마스터는 **2026-08-21**(해외ETF 08-22)입니다. 두 소스를 섞어 답할 때는 시점 차이를 함께 밝힙니다.
수록률이 낮은 컬럼	국내ETF 총보수 **18%**, 펀드 수익률 **약 30%**만 수록. 펀드 보수 컬럼은 **단위 미공개**이므로 클래스 간 **상대 비교만** 허용합니다. 해외ETF에는 1년 수익률이 없어 교차질의 비교 대상에서 제외하고 그 사실을 답변에 밝힙니다.
펀드 운용사 결측	91.2% 채움, **2,084행은 여전히 NULL**입니다. 운용사 개명 대응표는 만들지 않았습니다 — 펀드 설정일이 없어 어느 표기가 현재 이름인지 판정할 수 없기 때문입니다.
외부 문서 규모	**3파일 39청크**뿐입니다(ETF 용어·지표, ETF 위험요인 일반, 국민성장펀드 개요). 서술형 질의 전반을 덮지 못하며, 마스터에 없는 배경 지식이 필요한 질문은 확인 불가로 답합니다.
제공 데이터와 설명서 불일치	과제설명 PDF는 4종 합계 약 14.5만 건·기준일 2026-07-11로 안내하지만, 실제 배포 파일은 **합계 53,375건 · 기준일 2026-08-21**입니다. 본 구현은 **실제 제공 파일**을 기준으로 하며, 평가용 데이터가 갱신되면 `python scripts/build_store.py` 재실행만으로 반영됩니다(스키마 동일 가정).
측정하지 않은 것	**컨테이너 기동 시간**(편입종목 테이블 추가·그래프 재구축 이후 재측정 필요) · 상용 임베딩 전환 시의 검색 품질 · 동시 요청 처리량(주최측이 순차 호출을 명시해 측정하지 않음). **측정하지 않았으므로 수치를 적지 않습니다.**

06-E. 제출물 대응표

표 14. 주최측 필수 구성요소 ↔ 구현 위치

과제 요구	구현
① 정형·비정형 분석/정제 + 상품 도메인 특화 Ontology ([Parsing] pdf·ppt → Markdown)	`src/finagent/etl/` (정형 4종 + 편입종목) · `scripts/parse_docs.py` (PDF/PPTX → Markdown, front-matter에 출처·기준일) · `ontology/*.ttl` **6종**
② 금융상품 KnowledgeBase RDB + Vector + Graph ([Extraction]·[EntityResolution])	RDB = SQLite **5뷰 · 215컬럼** / Vector = `kb/vector.py` (TF-IDF+LSA 384차원) / Graph = `kb/graph.py` (1,082,874 트리플, 추론 포함) / Entity Resolution = `kb/entity.py` + `data/enrichment/*.yaml`. 어휘·벡터 색인 **75,089 문서**
③ Intent Analysis & Retrieval Engine ([NL2SQL]·[Retrieval])	사전 분석(의도·엔티티·온톨로지 검증)이 **검색 실행 계획**이 되어 라운드 0에서 필요한 저장소만 결정론적으로 실행 → 그 결과를 사실로 쥐고 LLM이 `sql_query` (NL2SQL)로 집계·정렬을 마무리. **저장소 선택을 모델의 변덕에 맡기지 않는 것**이 핵심
④ Answer Generator (근거 기반 · 환각 방지)	`final_answer` 3상태 강제 + `retrieved_context` 근거 블록 + **조회 0회 답변 제출 거부** + 확인불가·역질문 정책
⑤ LLM — NCP HyperCLOVA X 필수	`LLM_PROVIDER=clova` 기본값, CLOVA Studio OpenAI 호환 엔드포인트(`HCX-005`)로 function calling. 어댑터 구조라 제공자 교체 비용 ≈ 0

Wolves of Walnut Street · 장세헌 · Violette Gimenez · 이호정 | 제10회 2026 미래에셋증권 AI Festival · 금융상품 Agent | 2026-09-06

`http://223.130.161.217/answer` · `github.com/miraeasset-aifestival-2026-product/fin-004`